Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Streicher
Dr. Sergiy Nesenenko
Pavol Safarik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
SS 2010
29.06.-05.07.10

12. Übungsblatt zur „Mathematik II für Inf, WInf“

Gruppenübung

Aufgabe G39 (Fundamentalsystem)

- Welche der Funktionenpaare

$$\phi_1(x) = \begin{pmatrix} e^{2x} \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \phi_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-2x} \end{pmatrix},$$
$$\psi_1(x) = \begin{pmatrix} e^{2x} \\ e^{2x} \end{pmatrix}, \qquad \psi_2(x) = \begin{pmatrix} e^{2x+2} \\ e^{2x+2} \end{pmatrix},$$
$$\rho_1(x) = \begin{pmatrix} e^{2x} \\ e^{2x} \end{pmatrix}, \qquad \rho_2(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

  bilden ein Fundamentalsystem des linearen Differentialgleichungssystems

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 + y_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}?$$

- Bestimme die Lösung des Anfangswertproblems

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 + y_2 + x \\ y_1 + y_2 + 1 \end{pmatrix}, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe G40 (Eine Anwendung aus der Physik)

Bestimmen Sie, ausgehend von den Überlegungen in Abschnitt IX.2.3, die minimale Geschwindigkeit, die eine Rakete benötigt, um das Schwerefeld der Erde zu verlassen, wenn man auf der Erdoberfläche startet. Anders gesagt: Wie muss man v mindestens wählen, damit x beliebig groß wird?

Benutzen Sie hierfür folgende Daten: $c = \gamma \cdot M$ mit $\gamma = 6,7 \cdot 10^{-23}, M = 6 \cdot 10^{27}, r \approx 6,3 \cdot 10^{3}$.

Hausübung

Aufgabe H39 (Lineare Differentialgleichungen) (2 Punkte)

Es gelten die Voraussetzungen und Bezeichnungen aus Satz IX.3.6. Zeige, dass

$$\psi(x) = \Phi(x)u(x) \quad \text{mit} \quad u(x) = \int_{x_0}^{x} \Phi(t)^{-1} b(t) dt \; + \; \Phi(x_0)^{-1} y_0$$

die Lösung des Anfangswertproblems

$$y' = A(x)y + b(x), y(x_0) = y_0$$

ist.

Aufgabe H40 (Lineares Differentialgleichungssystem) (2 Punkte)
Bestimme die Menge aller Lösungen des linearen Differentialgleichungssystems

$$y' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} y.$$

Aufgabe H41 (Lineares Differentialgleichungssystem) (2 Punkte)
Bestimme die Menge der reellen Lösungen des linearen Differentialgleichungssystems

$$y' = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} y.$$

Tipp:

- Bilden $\phi_1,\ \phi_2\ : \mathbb{R} \to \mathbb{C}^2$ ein (komplexes) Fundamentalsystem, dann ist die Menge der reellen Lösungen gerade

  $$\{(a+bi)\phi_1 + (c+di)\phi_2| = ((a+bi)\phi_1 + (c+di)\phi_2) = 0,\ a, b, c, d \in \mathbb{R}\},$$

  das heißt alle komplexen Linearkombinationen von ϕ_1 und ϕ_2, deren Imaginärteil verschwindet.
- Es gilt $e^{x+iy} = e^x(\cos(y) + i\sin(y))$.